日照海港装卸有限公司
“3·21”一般高处坠落事故调查报告

2021年3月21日1时25分左右，日照海港装卸有限公司员工在“光明基隆”散货船6舱进行石油焦卸货作业时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约186万元。

事故发生后，依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等法律法规规定，日照市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市交通运输局、市总工会等单位人员组成的日照海港装卸有限公司“3·21”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并向市纪委监委报告了事故情况。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过人员询问、现场勘查、调查取证、反复论证和综合分析，查明了事故发生的经过、救援处置、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

(一)事故相关单位情况

1. 日照海港装卸有限公司（以下简称海港装卸公司），法定代表人为唐某廷，注册资本1200万元，类型为其他有限责任

公司，住所为山东省日照市东港区海滨五路136号，经营范围：货物装卸、搬运、理货（凭有效备案证书经营）；为装卸、搬运、建筑工程提供劳务服务等。

西港分公司为海港装卸公司下设分公司，负责承揽日照港股份有限公司第三港务分公司人力装卸业务，共有19个装卸作业班组，分为甲乙丙三个班次，每个班次6个作业班组，外加一个长白作业班组，按照三班两运转的模式运行。

2. 日照港股份有限公司第三港务分公司（以下简称日照港三公司），法定代表人秦某，实际负责人为单某峰，类型为股份有限公司分公司（上市、外商投资企业投资），营业场所为山东省日照市东港区海滨五路南首，经营范围：受日照港股份有限公司委托在港区内从事货物装卸、中转、仓储服务；码头和其他港口设施服务；港口机械、设施维修。下设生产调度中心负责各项装卸作业生产的组织实施和协调指挥工作。

3. “光明基隆”散货船，国籍为利比里亚，所有人为台湾光明海运有限公司，共7个舱，从船头到船尾依次为1-7舱，每个舱舱口尺寸为18.1m×14.6m。2021年3月19日02时许，该船载石油焦76342吨停靠日照港石臼港区西区19号泊位，船头朝南。

（二）合同及《安全管理协议》签订情况

2020年8月1日，日照港三公司（甲方）与海港装卸公司（乙方）签订《装卸业务承揽合同》，约定：甲方将船舶、火车、场地装卸劳务作业整体交付给乙方，其中船舶装卸作业包括船舶作业前后的“四标六清”、作业前的相关准备工作，作业过程中的

指挥、摘挂钩、人力辅助捅舱、清甲板、清舱等。

甲乙双方签订了《劳务承揽作业安全生产管理协议》，约定：甲方严格遵守安全规范，不违章指挥或者强令乙方人员冒险作业；严格履行安全生产监督指导职责，向海港装卸公司告知装卸作业过程中可能存在的主要危险有害因素、相关安全要求，对乙方的安全教育培训、隐患消除工作进行监督、指导。

乙方严格遵守装卸业务安全作业规范，严格遵守甲方安全生产工作中的统一协调、管理，应与统一作业面其他单位签订安全协议明确责任界面。负责装卸作业过程中的安全管理，对从业人员进行安全教育培训、定期排查并及时治理装卸作业范围内的事故隐患，认真按照装卸工艺操作规程作业、正确使用工属具、做好交接班衔接，严格遵守日照港三公司相关管理制度和操作规程，配合日照港三公司建立相应作业活动的风险防控体系。

（三）日照港集团对相关方安全管理情况

2020 年 4 月 24 日，日照港集团有限公司组织安全环保部、生产业务部、日照港股份三公司、海港装卸公司等单位，召开专题会议，并形成《进一步理清装卸作业承发包双方管理界面专题布置会会议纪要》，明确承发包双方管理职责如下：

人员管理方面：日照港集团各发包单位将劳务人员纳入本单位一体化管控，统一安全管理，负责劳务人员日常安全培训教育，提高安全操作技能；海港装卸公司负责劳务人员岗前安全培训，健康查体、劳保物品发放等工作，提供各发包单位符合条件的、相对固定的劳务用工，便于各单位集中统一管理。

业务管理方面:日照港集团各发包单位负责完善承发包业务相关管理制度，压实管理责任，制定承发包业务管理考核机制，明确生产组织、现场协调、安全管理、设备操作、险情处置等管控流程和具体要求;海港装卸公司负责严格落实发包单位管理要求，细化各项现场安全措施，与发包单位保持良好沟通。

作业管理方面：发包单位按照“属地管理”的原则，对属地区域内生产作业统一指挥、管理,切忌多头指挥导致作业秩序混乱。海港装卸公司劳务工严格服从发包单位统一指挥、管理。

（四）事故现场勘验情况

事故发生于“光明基隆”散货船 6 舱，舱内北侧有一固定螺旋钢梯，南侧有一固定钢直梯。钢直梯自上而下分三段平行交错布置，交错处有上下两个梯间平台。死者坠点位于上梯间平台，该平台长 1 米，宽 0.9 米，护栏高 1 米，经现场查看，物料堆高已超过护栏高度约 0.5 米，呈锥形分布（见图 1.坠落现场侧视图和图 2.坠落现场俯视图）。钢直梯甲板舱口至上梯间平台高差约 10 米，上下梯间平台之间高差约 6 米。下梯间平台至舱底料面高差约 2 米（见图 3.6 舱立体图）。死者坠落舱内位置距舱内西侧舱壁 11.2 米、东侧舱壁 23.5 米（见图 4.6 舱俯视图）。

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

3 月 20 日 19 时，海港装卸公司西港分公司甲班次装卸一班毕某成等 6 名装卸工、日照港三公司门机工、挖掘机工进行夜班作业，作业时间为 19 时至次日 7 时。



图 1.坠落现场侧视图



图 2.坠落现场俯视图

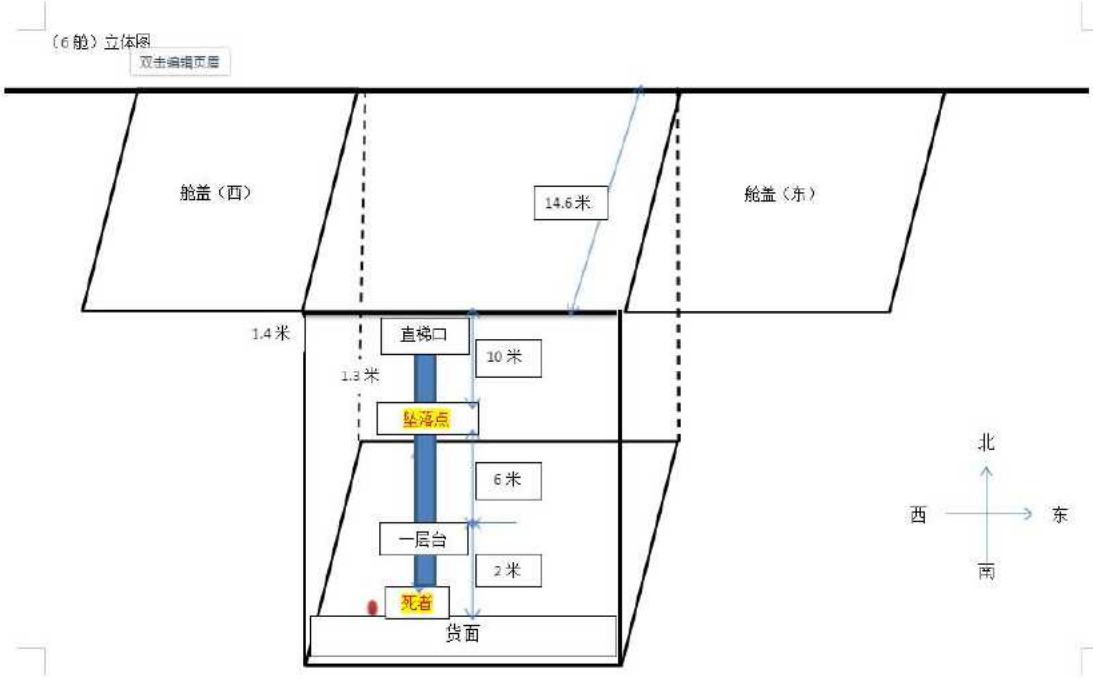


图 3.6 舱立体图

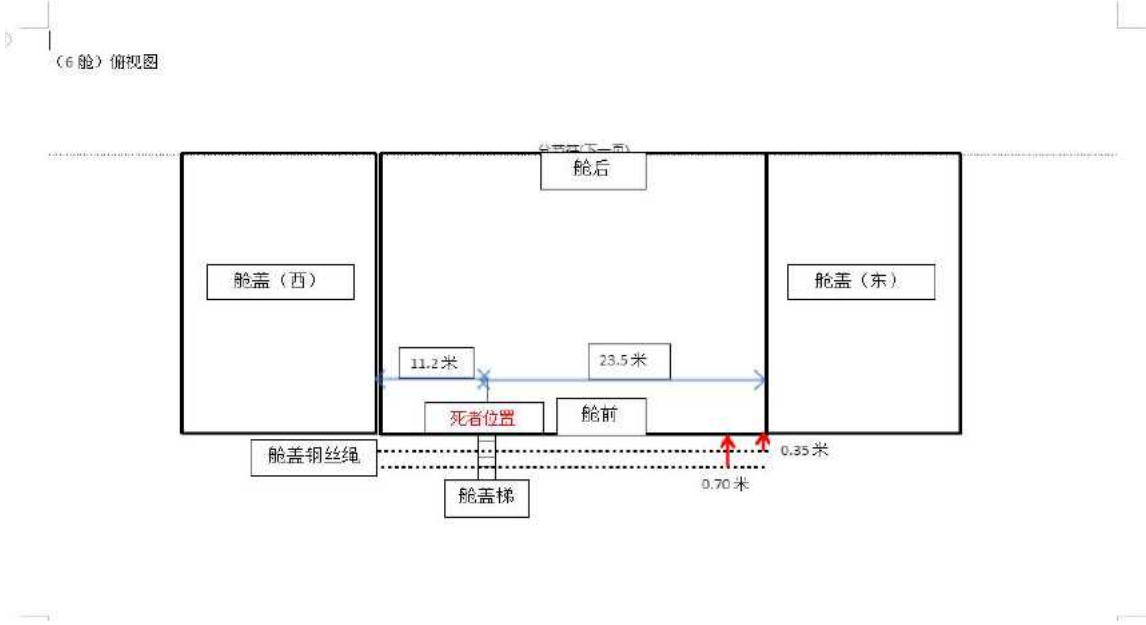


图 4.6 舱俯视图

根据白班作业情况（白班作业人员使用防坠器和安全带，对2、3、5舱进行了直梯捅仓清扫作业，但没有进行清底仓作业），

作业点负责人袁某亮安排2、3、5舱装卸工各一名，在其监护下完成了舱底货物清仓作业。其中因6舱货物较多，袁某亮安排刘某连、毕某成两人分别指挥25号门机、24号门机、舱内挖掘机对6舱进行卸货作业。

3月21日00:30左右，袁某亮安排刘某连、毕某成进行捅舱清理作业。刘某连清理完螺旋梯后，回到原位置继续指挥25号门机作业。毕某成通过甲板绕到6舱北侧，通过螺旋梯下到舱底，拿上铁锹后出舱回到甲板南侧。1:12左右，毕某成手拿铁锹到达甲板南侧钢直梯入口，在未按照规定固定防坠器并拴挂安全带的情况下，带铁锹下直梯进行捅舱清理作业。袁某亮未安排人员进行监护作业。1:25左右，刘某连在观察舱内货物情况时，看见毕某成在直梯上梯间平台清理堆积的货物余料，毕某成右侧货料塌落，重心失稳，从高出防护栏杆约半米高的锥形物料上滑落，坠落在下梯间平台的防护栏杆上，并进一步坠落至舱底料面。

（二）应急救援及善后处置情况

刘某连发现毕某成坠落后，随即呼喊袁某亮，同时门机停止作业。舱内挖掘机司机秦某，在回转挖掘机的过程中，也发现了身着白色防疫防护服的毕某成躺在钢直梯下方的货物上，秦某将毕某成扶起，咨询受伤情况，毕某成说自己腰不能动。刘某连和袁某亮相继到达舱内坠落现场。1:28左右，袁某亮电话通知班长丁某西，并电话联系副班长张某星抓紧领取吊笼进行救援。2:23左右门机司机用吊笼将毕某成从舱内救出，丁某西驾车将毕某成送至日照市人民医院救治。毕某成当天完成手术后进入重症监护

室治疗。3 月 24 早上 6:00 左右经抢救无效死亡。

事故发生后，海港装卸公司积极做好死者善后处理工作，按照政策进行了赔偿，善后赔偿工作已全部完成。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

事故调查组经人员询问、调取监控、现场勘查并结合医院诊断证明，综合分析认定事故的直接原因为：毕某成违章作业，违反操作规程[①]，在下钢直梯进行捅舱清理作业时，未按照《散货作业工艺安全细则》要求使用防坠器，未把安全带连接在防坠器上，未正确佩戴安全帽，在钢直梯上梯间平台清理堆积的货物余料时，右侧货料塌落，重心失稳，从高度超出防护栏杆约半米的锥形货料上滑落，坠落在下梯间平台的防护栏杆上，并进一步坠落至舱底料面，造成枕骨骨折、肋骨骨折、胸椎骨折、创伤性脑疝、中枢性呼吸衰竭，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.海港装卸公司落实劳务承包单位主体责任不到位。监督各级人员落实安全生产责任制不到位，开展安全生产检查工作、隐患排查治理不到位，对捅舱作业风险点的管控措施[②]执行不到位，对现场安全作业情况管控不力，未能及时发现装卸工违章作业行

①《常见散货货物作业工艺及安全操作规程》3.2.1 中（2）上下舱梯：“作业人员上下舱梯前，应检查好安全带、安全绳、防坠器是否安全可靠。上下舱梯直梯时，应按规定使用防坠器，严禁手拿工具上下舱梯，并安排专人监护作业人员上下舱梯的安全工作。舱口指挥手负责监督人员上下舱的情况。

② 日照港三公司散货卸船作业《安全生产风险分级管控清单》中，管控措施为：无防护直梯，必须用防坠器或者安全绳，人员抓稳踏牢，正确穿戴劳保用品，佩戴安全帽及警示灯，人员受伤时实施急救措施，拨打 120 急救，对现场封闭，并汇报。

为，对多次发现的装卸工未栓挂安全带问题没有制定有效的整改措施，未严格遵守日照港三公司《装卸工艺及安全操作规程》的规定进行捅舱清理作业，未落实监护人监护措施。

2.日照港三公司落实发包单位安全生产主体责任不到位。安全生产工作统一协调管理不到位[①]，事发时门机作业、挖掘机作业和捅舱清扫作业同时交叉进行，违反“人干机停”或“机干人停”的规定[②]，未落实日照港集团关于发包单位履行属地监管责任[③]、把承包单位纳入安全生产一体化管理[④]的要求；监督检查装卸作业现场不到位，对多次发现的装卸工未栓挂安全带问题督促整改不力，对海港装卸公司捅舱作业监督指导不力，对捅舱作业现场风险点的管控措施督促落实不到位。

（三）事故性质

经调查认定，日照海港装卸有限公司“3·21”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

毕某成，海港装卸公司西港分公司装卸工，安全意识淡薄，违章作业，在下舱进行捅舱清理作业时，未按照规定要求使用防

① 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

② 《散货舱内机械清、扒舱工艺及安全操作规程》3.2.（5）调度员根据舱内情况，在必要时安排人力下舱捅、清舱。舱内作业坚持“人干机停”或“机干人停”。

③ 日照港三公司《安全生产检查制度》4.4.4 关联发包业务安全监督落实属地管理原则，相关单位应将发包业务现场监督纳入本单位日常监督范围。

④ 日照港集团有限公司专题会议纪要《进一步理清装卸作业承发包双方管理界面专题布置会会议纪要》（日港纪要〔2020〕6号）明确：人员管理方面：各发包单位将劳务人员纳入本单位一体化管控，统一安全管理。

坠器，未正确佩戴安全帽，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）对事故有关人员的行政处罚及问责建议

1. 袁某亮，海港装卸公司西港分公司装卸一班作业点负责人，负责本作业点作业前、作业中的工属具、劳保防护品的检查监督，做好现场的规范定置管理。未按规定要求装卸工进行装卸清扫作业，现场安全检查不到位，未及时发现装卸工违章作业行为，未安排人员对毕某成下钢直梯捅舱清扫作业进行监护。对事故发生负有直接管理责任，建议海港装卸公司依据《日照海港装卸有限公司事故报告和处理规定》给予其免职处理。

2 .王伟海，海港装卸公司西港分公司值班长，负责本班次现场生产组织工作安全管理工作。检查现场作业人员的劳动防护用品使用情况不到位、制止和纠正“三违”行为落实不到位，对事故发生负有责任，建议海港装卸公司依据《日照海港装卸有限公司事故报告和处理规定》给予其免职处理。

3. 王某忠，海港装卸公司西港分公司当班次安全员，负责监督检查现场作业人员的劳保防护用品穿戴，监督当班现场作业风险防控措施落实情况等。监督检查现场作业人员的劳保防护用品穿戴不到位，监督检查本班次的船舶作业安全措施落实情况不到位，对事故发生负有责任，建议海港装卸公司依据《日照海港装卸有限公司事故报告和处理规定》给予处理，并调离安全员工作岗位。

4. 曹某国，中共党员，海港装卸公司西港分公司副经理，

分管安全、生产。督促作业人员落实安全管理措施、作业规程不力，组织开展现场安全检查不到位，治理习惯性违章行为不力，组织开展安全生产双重预防体系建设不到位。对事故发生负有重要领导责任，建议海港装卸公司依据《日照海港装卸有限公司事故报告和处理规定》给予其警告处分。

5. 张某，中共党员，海港装卸公司西港分公司经理，主持全面工作。督促、检查安全生产工作不到位，未能及时消除事故隐患。对事故发生负有主要领导责任，建议海港装卸公司依据《日照海港装卸有限公司事故报告和处理规定》给予其经济处罚。

6.金某，中共党员，日照海港装卸有限公司副经理，协助经理履行相应安全管理职责，对分管部门和各单位的安全生产工作承担重要领导责任。督促本单位各级各部门落实安全生产责任不到位。对事故发生负有责任，建议海港装卸公司依据《日照海港装卸有限公司事故报告和处理规定》给予其经济处罚。

7. 唐某廷，中共党员，海港装卸公司董事长。落实主要负责人安全生产责任制不到位，督促各级落实安全生产责任制不力。对事故发生负有重要领导责任，按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定[①]，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

8. 贾某飞，日照港三公司生产调度中心调度员，负责组织、协调、指导船舶等装卸生产作业，监督、指导现场各项生产组织

① 第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

过程中的安全，组织协调现场抢险工作。履行作业中监督检查各单位的各项安全控制措施职责不到位，事发前未登轮现场检查；未及时掌握作业进度并及时协调督促，确保作业的安全[①]。对事故发生负有管理责任，按照《山东省安全生产条例》第四十五条第二款的规定，建议由日照市应急管理局对其处1.5万元的罚款。

9. 李某兵，日照港三公司生产调度中心当班调度主任，负责班组人员安全生产法律法规和标准以及本单位安全生产规章制度和安全操作规程的学习和贯彻执行，开展班组安全活动、安全教育，监督检查现场安全工作。履行现场安全检查工作不到位，事发前当班次未到“光明基隆”号散货船作业现场检查；督促海港装卸公司装卸工正确使用个人劳动防护用品不到位。对事故发生负有管理责任，按照《山东省安全生产条例》第四十五条第二款的规定[②]，建议由日照市应急管理局对其处1万元的罚款。

10. 张某晓，中共党员，日照港三公司生产调度中心副主任，分管船舶作业调度，协助主任履行站队安全生产职责。督促检查属地内承包单位履行安全生产职责不到位，对调度员未严格执行船舶卸货工艺流程组织作业、未到船舶卸货现场检查的问题失察。对事故发生负有管理责任，建议日照港三公司根据《日照港

①《散货舱内机械清、扒舱工艺及安全操作规程》3.2.（10）调度员应合理组织生产，随时掌握作业进度，并及时协调、督促，确保作业的安全、优质、高效。

② 第四十五条 违反本条例规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员或者其他直接责任人员处一千元以上一万元以下罚款：（一）违章指挥、强令或者放任从业人员冒险作业的；（二）超过核定的生产能力、生产强度或者生产定员组织生产的；（三）违反操作规程、生产工艺、技术标准或者安全管理规定组织作业的。

生产经营单位有前款规定的行为发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门对其直接负责的主管人员或者其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。

集团有限公司事故报告和处理规定》给予其政务警告处分。

11. 贺某国，中共党员，日照港三公司生产调度中心副主任，全面主持生产调度中心工作，对落实本中心安全生产主体责任全面负责，是中心安全生产的“第一责任人”。督导隐患整改落实、查纠违章行为不到位；督促生产调度中心落实统一协调管理责任不到位。对事故发生负有管理责任，建议日照港三公司根据《日照港集团有限公司事故报告和处理规定》给予其经济处罚。

12. 戴某勇，中共党员，日照港三公司副经理，配合党委书记兼经理开展生产经营管理工作，公司安全生产的主要负责人。督促检查公司安全生产工作不到位，未能及时消除事故隐患，督促安环室、生产调度中心落实安全生产主体责任不到位。对事故发生负有重要领导责任，建议日照港三公司根据《日照港集团有限公司事故报告和处理规定》给予其经济处罚。

（三）对事故单位的行政处罚及问责建议

1. 按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，由日照市应急管理局对日照海港装卸有限公司处30万元的罚款。

2. 按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，由日照市应急管理局对日照港股份有限公司第三港务分公司处30万元的罚款。

3. 责成日照港股份有限公司第三港务分公司向日照港集团有限公司作出深刻书面检查。

五、防范措施和建议

针对事故暴露出的问题，为深刻汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任和行业主管部门监管责任，举一反三，严防类似事故发生，提出以下防范措施和建议：

（一）严格责任落实，扎实开展拉网式大排查大整治活动。一是要强化行业部门监管责任落实，尤其是交通运输部门，要进一步强化红线意识，坚守底线思维，严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，督促企业认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作系列重要指示批示精神和今年以来省市关于安全生产的系列重要部署。二是强化企业安全生产主体责任落实。港口有关企业要结合正在开展的安全生产集中整治三年行动和拉网式、起底式大排查大整治行动，健全安全生产责任制，配齐建强安全管理机构，强化现场安全管理，举一反三、扎实开展隐患自查自纠，建立健全问题隐患清单和制度措施清单，要将安全生产主体责任落实到现场、到岗位、到一线操作人员。

（二）切实加强作业现场安全管理。发包单位要按照法律法规的要求，把承包单位的人员现场作业的安全，纳入本单位一体化管理，不能只管生产，不管安全，形成生产和安全“两张皮”，更不能“以包代管”转嫁风险。要加大隐患排查力度，加大对违章作业行为的查处力度。要加大对一线作业人员的案例警示教育培训，真正触动灵魂，切实让现场作业人员珍爱生命、敬畏法律法规和标准规范。

（三）加大科技创新，提高本质安全水平。港口生产经营活

动线多面广，多种作业、多个单位同时交叉进行，作业现场机械设备多、人员流动快，极易发生生产安全事故。企业要在高危作业活动和高危场所，积极推行“机械化减人、自动化换人”，减少多人作业面，从本质上化解风险，提高安全管理水平，防范事故的发生。

日照海港装卸有限公司“3·21”一般
高处坠落事故调查组
2021年4月8日